Come si usa. Prova da solo, su un foglio a quadretti. Poi confronta con le soluzioni nell'ultima pagina. Se qualcosa non torna, rivedi il capitolo 4 del formulario e degli errori comuni.

A RISCALDAMENTO *applica una regola alla volta*

1 Riduci: a) $(3x^2 - 2x + 1) + (x^2 + 5x - 4)$ b) $(2a^2 - 3a) - (a^2 - 5a + 2)$

2 Moltiplica: a) $(x + 2)(x - 5)$ b) $(2a - 1)(a^2 + 3)$

3 Usa i prodotti notevoli: a) $(x + 5)^2$ b) $(3a - 2)^2$ c) $(2x + 3)(2x - 3)$

4 Sviluppa il cubo: a) $(x + 2)^3$ b) $(a - 1)^3$

B ALLENAMENTO *più passaggi*

5 Semplifica: $(x - 3)^2 - (x + 2)(x - 2)$

6 Semplifica: $(2x + y)^2 - 4x(x + y)$

7 Sviluppa il quadrato del trinomio $(x + y - 1)^2$.

E TROVA L'ERRORE *uno sbaglio tipico: scoprilo e correggilo*

8 Giulia scrive $(x - 4)^2 = x^2 - 16$. Dov'è l'errore? Calcola il risultato giusto.

C SFIDA *ragiona prima di calcolare*

9 Senza fare le moltiplicazioni a mano, calcola con i prodotti notevoli: a) 101^2 b) $99 \cdot 101$

10 Dimostra che $(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$. Poi calcola $53^2 - 47^2$ scegliendo a e b in modo che $a + b = 53$ e $a - b = 47$.

4 SOLUZIONI
Polinomi e prodotti notevoli

1. a) $4x^2 + 3x - 3$ b) $2a^2 - 3a - a^2 + 5a - 2 = a^2 + 2a - 2$

2. a) $x^2 - 5x + 2x - 10 = x^2 - 3x - 10$ b) $2a^3 + 6a - a^2 - 3 = 2a^3 - a^2 + 6a - 3$

3. a) $x^2 + 10x + 25$ b) $9a^2 - 12a + 4$ c) $4x^2 - 9$

4. a) $x^3 + 6x^2 + 12x + 8$ b) $a^3 - 3a^2 + 3a - 1$

5. $x^2 - 6x + 9 - (x^2 - 4) = -6x + 13$

6. $4x^2 + 4xy + y^2 - 4x^2 - 4xy = y^2$

7. $x^2 + y^2 + 1 + 2xy - 2x - 2y$

8. Ha dimenticato il doppio prodotto: $(x - 4)^2 = x^2 - 8x + 16$.

9. a) $(100 + 1)^2 = 10000 + 200 + 1 = 10201$ b) $(100 - 1)(100 + 1) = 10000 - 1 = 9999$

10. $(a^2 + 2ab + b^2) - (a^2 - 2ab + b^2) = 4ab$. Con $a = 50$, $b = 3$: $53^2 - 47^2 = 4 \cdot 50 \cdot 3 = 600$.

Qualcosa non torna? Rivedi il capitolo 4 del formulario e quello degli errori comuni: spesso lo sbaglio è già spiegato lì.